

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-014 <i>Date de Création : 12/12/06</i> Date : 27/03/2020 Révision n°4	Page 1/11 Annexe (4)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud	Type de document : CONSIGNES CENTRALE – UTILITES Section : DECARBONISATION / DEMINERALISATION/STOCKAGE DE L'EAU		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : AIDE AU DIAGNOSTIC D'UN DYSFONCTIONNEMENT DES CHAINES DE DEMINERALISATION		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit des symptômes de dysfonctionnement des chaines de déminéralisation et propose des pistes pour résoudre les problèmes.

Les exemples cités sont tirés d'anomalies de fonctionnement qui ont été constatées au fil des années. Ces exemples permettent de mieux appréhender afin d'apporter des solutions empreintes d'une certaine logique dans le diagnostic.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif de la dernière révision
12/12/2006	0	Nouvelle consigne
16/04/2015	1	Mise à jour
15/02/2016	2	Mise à jour suite à CRI 48091
16/05/2018	3	Mise à jour suite à CRI 52956
27/03/2020	4	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. GENERALITES	3
5. LA QUALITE DE L'EAU	3
6. LES EQUIPEMENTS INTERNES DES ECHANGEURS	3
7. L'ETAT DES RESINES	3
8. LES DYSFONCTIONNEMENTS DE VANNES, DES DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES, POMPES.....	4
8.1 Disposition à prendre lors d'un dysfonctionnement en cours de régénération pour éviter une pollution.....	5
9. LA QUALITE DE LA REGENERATION	5
10. CHAINES PRIMAIRES ET SECONDAIRES.....	5
11. CIE	6
11.1 Les régénérants	6
11.2 Les résines.....	6
11.3 L'air de blocage	6
11.4 Pollution par le fond creux.....	7
11.5 Perte du niveau des résines	7
12. EFFINAGE – CONDITIONS OPÉRATOIRES	7
13. ANNEXE 1 : LOGIQUE DE L'ANALYSE DES EAUX	8
14. ANNEXE 2 : QUALITES DES EAUX	9
15. ANNEXE 3 : INTERIEURS D'UN ECHANGEUR D'IONS DEGREMONT CHAINES PRIMAIRES ET SECONDAIRES.....	10
16. ANNEXE 4 : SYNOPTIQUE SIMPLIFIE DE LA CIE.....	11

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CE CS	CdQ	CdP Therm.	CdP Elec.	CdP Utilités
X	X	X		

4. GENERALITES

Le dysfonctionnement des chaînes de déminéralisation peut être la conséquence de 5 raisons essentielles

- la qualité de l'eau
- l'état des internes de l'échangeur (drains, diffuseurs...)
- l'état des résines et leur niveau
- le dysfonctionnement des vannes, du ou des distributeurs rotatifs (valvatic) qui l'équipent
- de la qualité de la régénération

Pour appliquer cette consigne, il est important de bien appréhender les différents circuits qui sont utilisés pour le traitement de l'eau.

Certains sont communs et permettent d'expliquer des anomalies communes aux différentes chaînes : pompes de régénérant, débitmètres acide et soude, vannes de dilutions.....

D'autres par contre, sont dédiés à une seule chaîne et seront à l'origine d'anomalies différentes.

5. LA QUALITE DE L'EAU

L'eau qui est traitée dans les chaînes de déminéralisation est de l'eau dite « décarbonatée ».

Certains produits dissous sont retenus dans les décarbonateurs (sels de calcium et de magnésium), d'autres les traversent (chlorures) ou sont ajoutés pour des raisons indispensables au traitement (chlorure ferrique, chaux, ertafloc)

En marche normale ils sont évacués avec les boues, mais s'ils sont surabondants ils peuvent engendrer des dysfonctionnements.

Pour avoir une idée de la qualité des eaux on trouve en annexe des valeurs d'analyses moyennes (voir annexe 2)

Le logigramme en annexe 1 décrit un dysfonctionnement des chaînes en fonction de l'endroit où l'on décèle la pollution.

6. LES EQUIPEMENTS INTERNES DES ECHANGEURS

A l'intérieur des capacités on trouve les réseaux de diffusions de l'eau à traiter, des réactifs et les réseaux de récupérations de ces différents produits.

Ils sont souvent en PVC (primaires, secondaires et drain CIE ou métallique (réseau crépines CIE).

Les tuyauteries en PVC sont d'une résistance relative. Elles peuvent casser sous les contraintes hydrauliques souvent violentes quand on change de phase.

Certains symptômes peuvent nous aider au diagnostic.

Il est très important de cerner précisément le problème car il peut conduire au déchargement des résines ou des sous-couches

7. L'ETAT DES RESINES

Seul un fournisseur des résines peut nous faire un état des lieux en ce qui concerne les résines.

Il évaluera le pourcentage des résines cassées, leur coefficient d'échange....

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-014 Révision n° 4	Page 4/11 Date : 27/03/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

En ce qui nous concerne, il faut savoir que les résines cationiques ont une longévité d'environ quinze années.

Les résines anioniques ont une longévité de 5 à 10 ans, dans le meilleur des cas.

L'usure des résines ne conduira pas à une chute brutale de production, mais à une diminution progressive de la quantité d'eau traitée.

Elle se mesure avec la fuite sodium.

Le ratio tonnes d'eau produite / tonnes de régénérant consommés (acide et soude) donne une bonne indication de leur état.

Après une pollution des résines il faut plusieurs cycles et plusieurs régénérations pour retrouver leur capacité d'échange normal.

En cas de nécessité de conservation des résines, elles seront stockées dans une benne étanche et noyées par de l'eau sortie des primaires.

Un effondrement de la quantité d'eau produite peut être provoqué par un épuisement prématuré et ou excessif des résines, engendré par une eau d'entrée de qualité insuffisante ou par un cycle trop long du par exemple à un mauvais fonctionnement du compteur d'eau d'entrée, du conductivimètre ou du silice mètre de sortie. Le PH-mètre doit être surveillé mais son indication doit être corroborée avec d'autres paramètres d'analyses.

Dans le doute il vaut mieux provoquer un arrêt anticipé de la chaîne concernée pour éviter d'aggraver une situation en dégradant un appareil. Malgré la solution le retour à la marche normale peut être long

Ces deux types d'avaries concernent essentiellement les chaînes à régénération à co-courant (Dégrémont). Elles supportent mal un dépassement de leur capacité d'échange de par leur type de régénération.

8. LES DYSFONCTIONNEMENTS DE VANNES, DES DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES, POMPES

Ces dysfonctionnements sont souvent mis en évidence par un mauvais déroulement du cycle, pouvant causés : blocages de la régénération, saut d'une phase...

Causes :

- En cas de non ouverture d'une vanne sur le SNCC, la vanne reste en rouge alors qu'elle devrait passer en vert et la ligne du synoptique reste en gris. (pas de passage à la couleur du fluide)

Si la vanne passe en jaune (discordance) c'est que le fin de course est défectueux.

Dans aucun cas cela bloque le cycle.

- Les pompes de régénérants peuvent ne pas démarrer : vérifier les arrêts d'urgence, le positionnement des boutons de choix, les thermiques

Si elles démarrent puis s'arrêtent, voir les débits d'acide et de soude et eaux de dilution.

Vérifier que toutes les vannes concernées sont bien ouvertes.

IMPORTANT :

Dans le cas d'un dysfonctionnement durant le cycle de régénération et si la chaîne concernée doit être arrêtée pour intervention maintenance, il est nécessaire de rincer les chaînes de déminéralisation afin d'éviter tout risque de pollution acide ou soude vers la bache d'eau épurée froide (F225). Les étapes pour effectuer le rinçage sont les suivantes :

- Fermer la vanne manuelle sortie échangeur anion (anion fort pour les primaires).
- Positionner le cyclomatic sur l'étape de déplacement et effectuer cette étape durant le temps indiqué dans les consignes d'exploitation :
 - o Etape 8 pour les échangeurs primaires 1, 2, 3 et 4
 - o Etape 7 pour les échangeurs secondaires 1, 2 et 3
 - o Etape 5 pour les échangeurs cation et anion pour la CIE
- Déclarer la chaîne hors service depuis le SNCC

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-014 Révision n° 4	Page 5/11 Date : 27/03/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

> **Disposition à prendre lors d'un dysfonctionnement en cours de régénération pour éviter une pollution**

Dans le cas d'un dysfonctionnement durant le cycle de régénération d'une chaîne déminéralisée et qui nécessite la manipulation du valvatic en manuel pour continuer la régénération.

- Fermeture de la vanne de sortie de la chaîne correspondante primaire ou secondaire, avant de manipuler le valvatic
- Pour la CIE la vanne se trouve en haut au niveau de la F233 (échafaudage provisoire mis en place pour fermer la vanne.)

9. LA QUALITE DE LA REGENERATION

Pour qu'une régénération soit réussie il faut en ce qui concerne le régénérant que trois paramètres soient respectés: Ils sont tous les trois définis par le fournisseur des résines :

- la quantité d'acide ou de soude non dilués nécessaires pour régénérer la charge de résines (taux de régénération 100g de produit pur /litre de résines). En ce qui nous concerne, nous utilisons de l'acide à 33% et de la soude à 20%.
- Le niveau de dilution des régénérants :

Les diluants sont de l'eau décarbonatée pour l'acide et l'eau déminéralisée pour la soude (soude+ eau décarbonatée = réaction chimique qui donne de la chaux). En ce qui concerne nos chaînes que ce soit pour l'acide ou la soude le taux de dilution doit être compris entre 5 et 6% environ.

Ce paramètre peut être vérifié avec un densimètre (densités comprises entre 1030 et 1040)

Le temps de passage est chez nous la conséquence du débit des pompes de réactifs en fonction des restrictions présentées sur les lignes.

De part la construction, un dérèglement concerne toutes les régénérations des primaires ou des secondaires

Pour la CIE nous utilisons l'eau de sortie des primaires pour effectuer la dilution, le déplacement et le rinçage drains. Les quantités sont réglées par consigne dans l'automate en automatique et sont réglables par les régulateurs locaux en manuel.

De même le déplacement doit être correctement effectué,

Le rinçage pour être efficace doit être suffisamment énergique. Un débit d'eau minoré peut conduire à un mauvais rinçage ou à un temps de rinçage très long.

10. CHAINES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Les chaînes primaires et secondaires sont identiques dans le principe de fonctionnement.

Si, sur ces chaînes on note une baisse de la quantité d'eau traitée (1/2 de la production normale) il faut faire une analyse de la situation :

Cette situation concerne une seule chaîne ou la totalité ?

En dehors des problèmes de qualité d'eau et de régénération (voir annexe 1) il faut vérifier que les chaînes n'ont pas été poussées au-delà de la quantité normale de production.

Si c'est le cas, cela entraîne un épuisement anormal des charges des résines. Il sera indispensable d'effectuer plusieurs cycles à production moindre avant de retrouver un niveau normal

Dans le cas des secondaires, l'eau des primaires sortie pendant un cycle anormal les conduit aussi à un épuisement prématuré.

Comme pour les primaires de nombreux cycles seront nécessaires pour retrouver une marche normale.

Si la perte de production concerne une chaîne en particulier après une analyse de la dernière régénération, il faut regarder l'état physique des échangeurs, avant d'envisager une ouverture des capacités.

Le premier élément vu, peut être le niveau des résines.

Si l'on constate une perte, deux hypothèses :

- Perte lors d'un soulèvement ; les résines sont parties à l'égout.
Elles ont été entraînées par un débit de soulèvement trop important (voir plaque limitant le débit).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-014 Révision n° 4	Page 6/11 Date : 27/03/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Après un remplissage on peut avoir malgré l'effinage des résines cassées que l'on continue d'évacuer (la casse du diffuseur. Pour le vérifier, l'ouverture de la capacité concernée est obligatoire)

- Les résines ont été perdues vers la capacité suivante ce qui entraîne une augmentation du niveau. En ce qui concerne ce problème au niveau de l'anion fort des primaires, les résines devraient être trouvées dans le ou les cationiques des secondaires.

Dans ce cas, les résines peuvent aussi être perdues à l'égout.

Dans les deux cas, une rupture du drain conduit à la perte à la fois des résines mais aussi soit du silex ou de l'anhracite qui recouvre le drain.

Le filtre situé dans la tuyauterie de sortie peut retenir le silex ou l'anhracite (voir annexe 3) et laisser filer les résines (si la capacité est équipée de ce filtre).

Ce filtre peut être la cause de la diminution de débit de production de la chaîne et ou d'une mauvaise régénération en limitant la sortie des régénérants ou de l'eau de rinçage.

Pour les anioniques des secondaires, les résines sont retenues dans le piège de sortie de la chaînes vers le F 225.

11.CIE

La CIE présente des différences importantes avec les autres chaînes.

C'est une chaîne composée de 2 capacités, un cation et un anion. Cette dernière capacité contient à la fois dans sa demie partie supérieure l'anion faible et dans sa demie partie inférieure l'anion fort

La régénération s'effectue à contre-courant du passage de l'eau à traiter.

Ces différences entraînent une conception de capacité, surtout en ce qui concerne les internes (voir annexe 4)

De ce fait, l'analyse des dysfonctionnements est différente.

Les régénérants

Les critères de régénération sont les mêmes que pour les Dégremont (quantité, concentration, vitesse de passage).

Si les paramètres sont bons, il faut regarder de plus près ce qui peut être à l'origine d'une perte de capacité de production.

11.2 Les résines

Si l'on considère que les résines ne sont pas trop usagées, si les volumes des cycles sont raccourcis, on doit vérifier le niveau des résines.

- Niveau des résines :

Les résines doivent toujours recouvrir les crépines de récupération des régénérants. Si le niveau est trop bas, le blocage des résines ne peut pas être obtenu pendant le passage du régénérant.

En conséquence on obtient une régénération aléatoire des résines. Cela conduit à des cycles irréguliers et sensiblement plus courts.

Si les résines ne recouvrent pas les crépines, c'est qu'elles sont passées ailleurs.

Différentes pistes sont possibles (voir paragraphe perte du niveau des résines).

11.3 L'air de blocage

Pression d'air de blocage des résines= 0,600 bar

Si la pression n'est pas atteinte, il faut vérifier que toutes les vannes sont bien fermées ou bien ouvertes en fonction de la phase

Le point de consigne du régulateur local doit être correctement réglé.

L'étanchéité de la soupape de sécurité des compresseurs doit être vérifiée.

Etanchéité des vannes du circuit d'eau vers les NG 300 et 301 :

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-014 Révision n° 4	Page 7/11 Date : 27/03/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

En particulier si les clapets anti-retour de ces pompes sont fuyards on peut aller jusqu'au dévirage des pompes et une pression d'air de blocage moindre.

11.4 Pollution par le fond creux

Les cycles courts peuvent être aussi la conséquence d'un passage qui s'effectue entre la partie contenant les résines et le fond creux qui est plein d'eau. Cette partie est mise en pression en phase de production.

Ce passage peut être dû à une fissure plus ou moins importante, à l'arrachement d'une ou plusieurs fixation des drains (trous d'un diamètre de 20 à 25 mm).

Ce passage peut aussi permettre une fuite de résines vers le fond creux.

Pendant la phase de régénération l'acide ou la soude s'infiltre dans le fond creux et remonte dès le redémarrage de la chaîne.

Pour vérifier cette hypothèse, il faut prendre un échantillon d'eau du fond creux et vérifier son PH.

S'il est acide pour le cationique ou basique pour l'anionique l'intégrité de la sole peut être mise en cause. Pendant la prise d'échantillon, on peut laisser couler l'eau et vérifier la présence ou non de résine.

11.5 Perte du niveau des résines

On retrouve des résines dans le piège sortie régénérant (voir annexe 4). Le remplissage du piège conduit à un débordement des effluents par la partie haute du collecteur.

Il faut identifier la résine (cationique couleur ambrée, anionique faible et forte beige plus ou moins foncé). Cette identification permet de repérer la capacité en cause.

Dans ce cas la fuite des résines est due à un desserrage ou casse d'une ou plusieurs crépines de récupération des régénérants (technologie des crépines).

La quantité récupérée dans le piège est une indication. Si la quantité est relativement faible on peut penser à un desserrage. Dans ce cas si la régénération est possible confirmer le dysfonctionnement en faisant nettoyer le piège et engager un nouveau cycle.

Il se peut que la fuite s'arrête.

Si par contre, la quantité est importante (piège + collecteur) il faut ouvrir la capacité en cause et vérifier l'état de chacune des crépines.

On peut entraîner des résines vers les pièges du cation ou de la production si un drain s'est démanché (barre de fixation HS n'est pas représenté sur le schéma), une bonette abimée, un drain cassé.

Dans tous les cas, il faut ouvrir et vider les résines pour effectuer une visite du drain (PVC)

Quelquefois on assiste à une perte de niveau de résines sans les retrouver dans un piège. C'est souvent aussi combiné avec des cycles courts (voir paragraphe précédent), dans ce cas les résines ont pu couler dans le fond creux. On peut s'en rendre compte en effectuant une purge assez longue du fond creux.

Si l'on trouve des résines, il faut effectuer une visite de cette partie.

Pour ouvrir ce fond, il faut vider d'eau la partie au-dessus avant de le vider lui-même.

La sustentation de la sole est effectuée par des étais soudés à l'intérieur.

A noter que les tubes des purges d'air des fonds traversent la sole. Les vannes se situent au-dessus de la soudure du fond à l'extérieur.

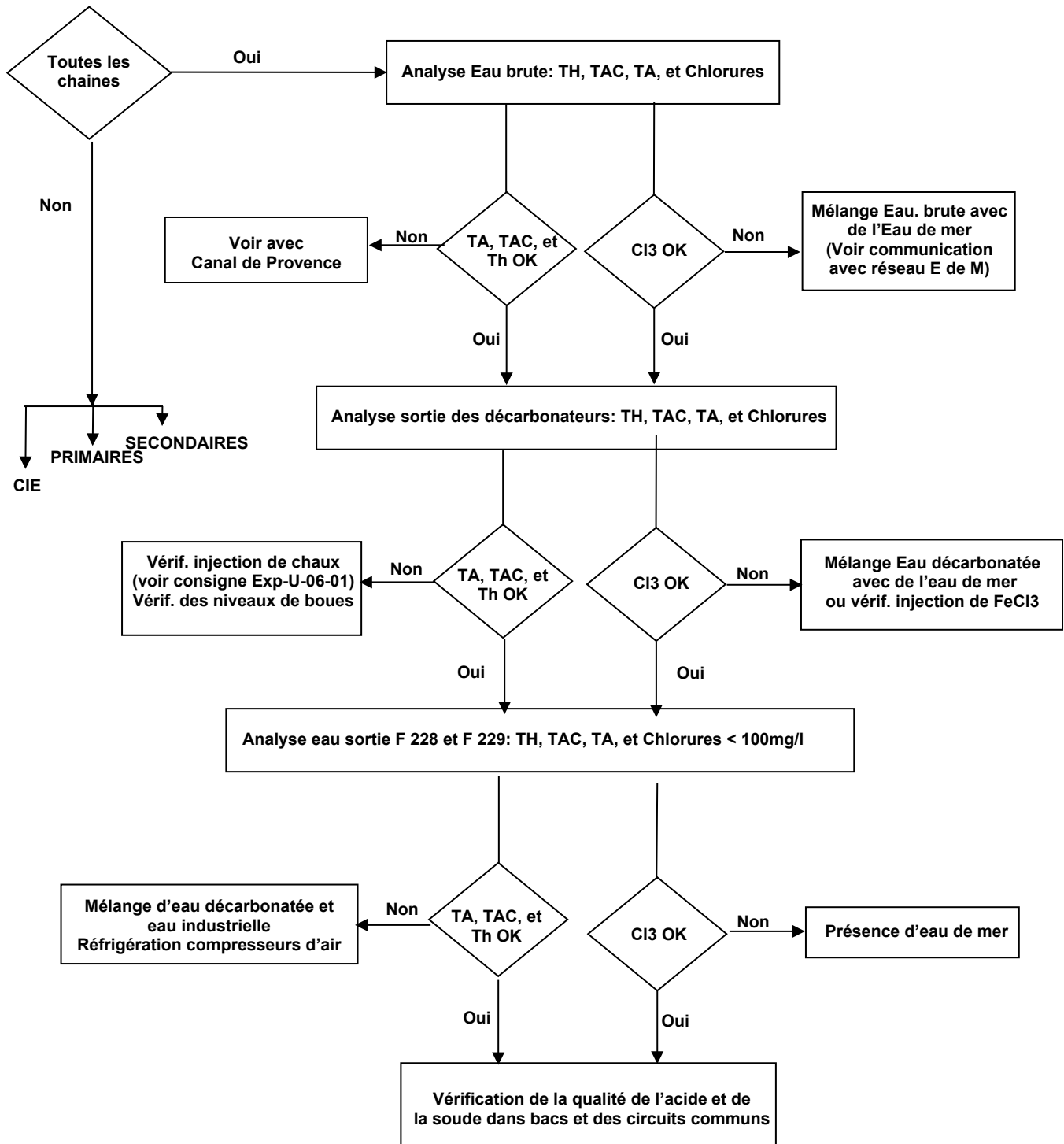
12. EFFINAGE – CONDITIONS OPÉRATOIRES

Lors des opérations d'effinage des échangeurs d'ions (Degremont ou CIE), une fois que les résines cassées ont été évacuées, un temps d'attente d'une heure minimum sera observé afin de laisser le lit de résines se tasser.

Une fois ce délai passé, l'échangeur d'ions pourra être remis en phase de production si le cycle n'est pas arrivé à son terme.

Dans le meilleur des cas, l'effinage devra avoir lieu après le cycle de production et avant la régénération. Cette disposition assurera l'état du lit (tassement) avant le nouveau cycle de production.

13.ANNEXE 1 : LOGIQUE DE L'ANALYSE DES EAUX

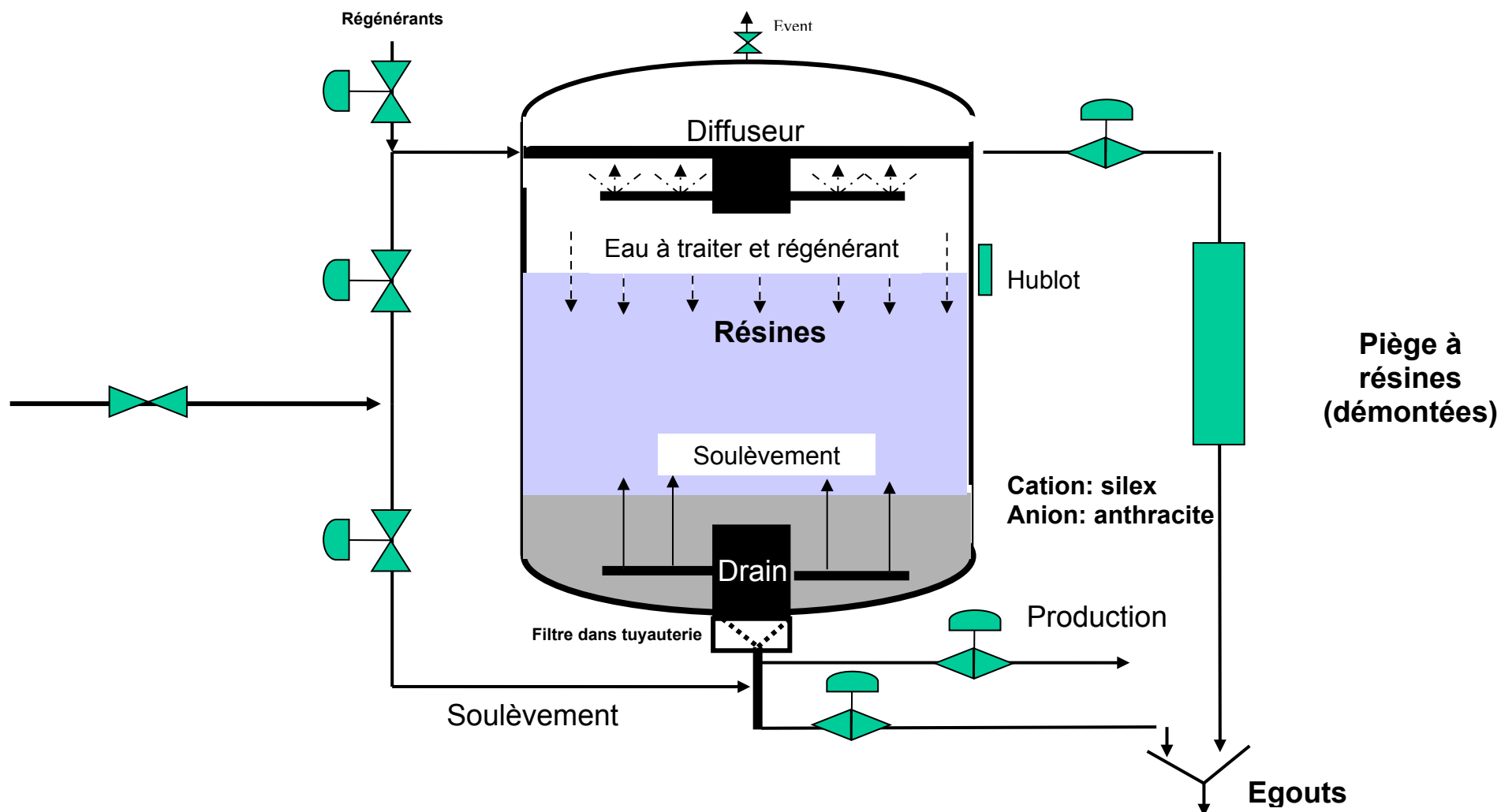


14. ANNEXE 2 : QUALITES DES EAUX

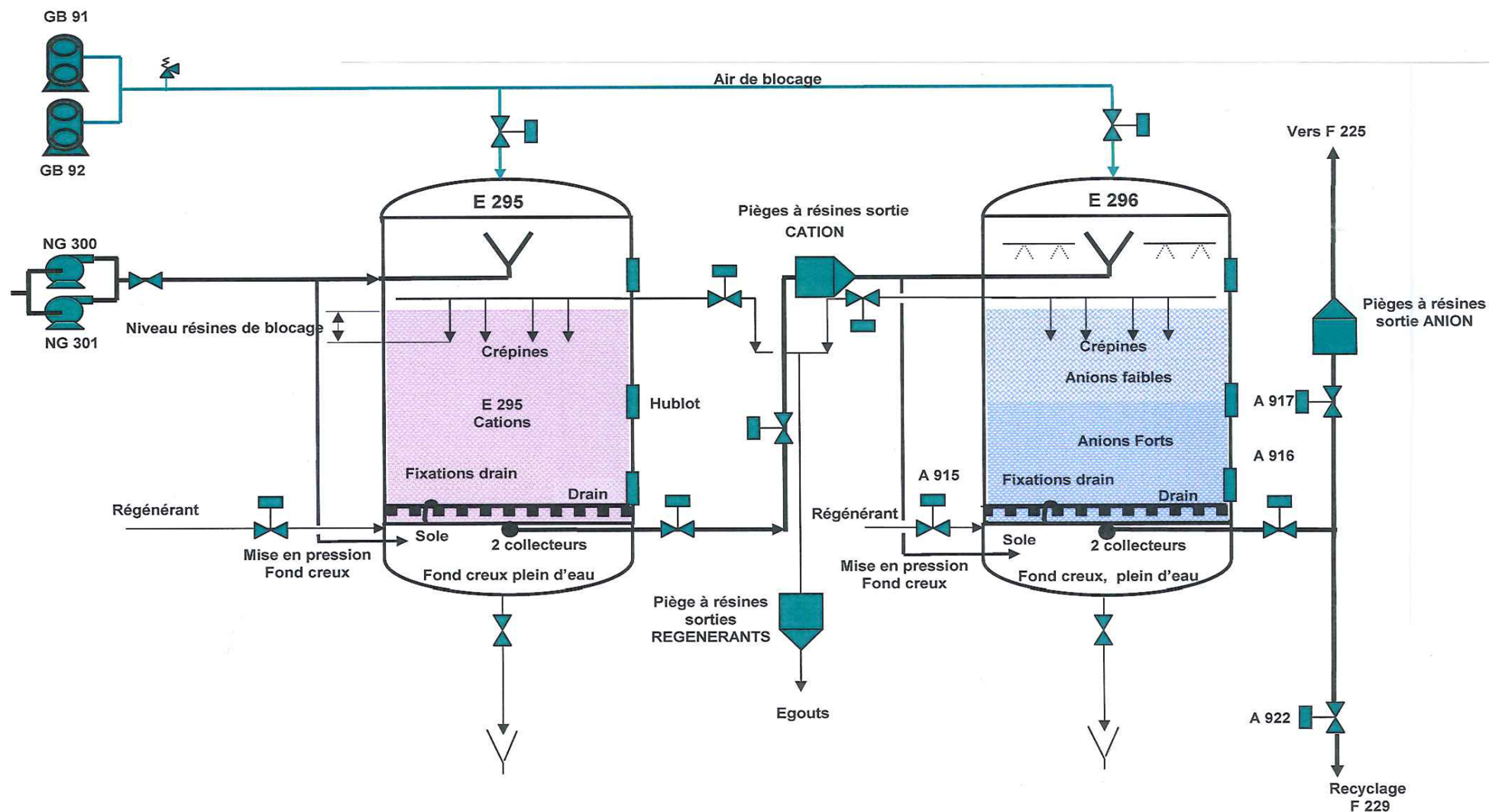
	Eau Brute	F228-229	Sortie Primaires	Sortie CIE et Secondaires
PH	8.2	10	10	8
TAC	14	1 à 3	0	0
TA	-	0.5 à 1.5	0	0
TH	20°F	10°F	0	0
Conductivité	500 µs	150 µs	20 µs	2 µs
Silice	-	-	50 µs/l	50 µs/l
Chlorures	25mg/l	-	0	0
Turbidité	15NTU	1 NTU	0	0

Les valeurs qui sont données sont des moyennes

15.ANNEXE 3 : INTERIEURS D'UN ECHANGEUR D'IONS DEGREMONT CHAINES PRIMAIRES ET SECONDAIRES



16. ANNEXE 4 : SYNOPTIQUE SIMPLIFIE DE LA CIE



Les réactifs sont amenés vers les drains par deux collecteurs soudés sous la sole, et l'eau traitée emprunte le même chemin en sens inverse.
Les drains sont emmanchés dans la sole. L'étanchéité du passage est effectuée par un manchon en caoutchouc (bonnette, carrés rouges sur schéma)